

Thème 2 — La loi de Snell–Descartes

Calculer un angle de réfraction, prévoir le sens de la déviation

À retenir : la loi de la réfraction

Quand un rayon passe d'un milieu 1 (indice n_1) à un milieu 2 (indice n_2), il traverse le *dioptré* en **changeant de direction**. L'angle d'incidence $\hat{i}_1$ et l'angle de réfraction $\hat{i}_2$ (tous deux mesurés **par rapport à la normale**) vérifient :

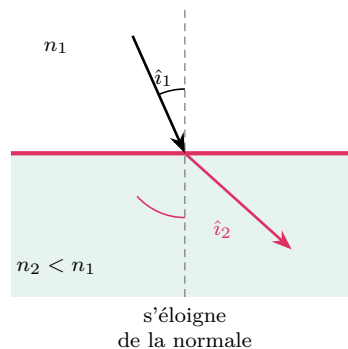
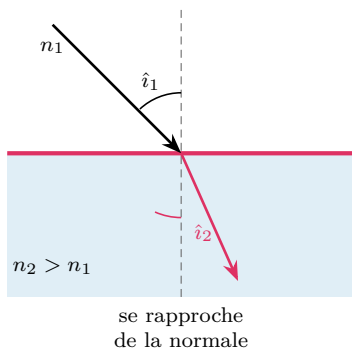
$$n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$$

Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont dans un même plan.

À retenir : dans quel sens le rayon est-il dévié ?

Réécrivons la loi sous la forme $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \hat{i}_1$:

- si $n_2 > n_1$ (on entre dans un milieu *plus* réfringent) : $\hat{i}_2 < \hat{i}_1$, le rayon **se rapproche de la normale** ;
- si $n_2 < n_1$ (milieu *moins* réfringent) : $\hat{i}_2 > \hat{i}_1$, le rayon **s'éloigne de la normale**.



Méthode — calculer un angle de réfraction

1. **Tracer la normale** et vérifier que l'angle donné est bien mesuré par rapport à elle (sinon convertir : $\hat{i} = 90^\circ - (\text{angle avec le dioptré})$).
2. **Isoler l'inconnue** : $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{n_2}$.
3. **Calculer** $\hat{i}_2 = \arcsin(\dots)$.
4. **Vérifier le sens** : le rayon doit se rapprocher de la normale si $n_2 > n_1$, s'en éloigner si $n_2 < n_1$.

Exemple : air $\rightarrow$ verre

Air ($n_1 = 1$) vers verre ($n_2 = 1,5$), incidence $\hat{i}_1 = 50^\circ$:

$$\sin \hat{i}_2 = \frac{1 \times \sin 50^\circ}{1,5} = \frac{0,766}{1,5} = 0,511 \Rightarrow \hat{i}_2 = \arcsin(0,511) \approx 30,7^\circ.$$

On entre dans un milieu plus réfringent : $\hat{i}_2 < \hat{i}_1$, cohérent.

Piège : deux fautes classiques

- **Angle mal repéré** : un angle « à 40° du dioptré » vaut $\hat{i} = 50^\circ$ par rapport à la normale. On mesure toujours *par rapport à la normale*.
- **Rapport à l'envers** : la loi s'écrit $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$. Une valeur $\sin \hat{i}_2 > 1$ n'est pas une erreur de calcul : elle signale qu'il n'y a *pas* de réfraction (réflexion totale, voir Thème 4).